PPG Pendidikan Profesi Guru

Kurikulum Merdeka

MODUL AJAR INFORMATIKA

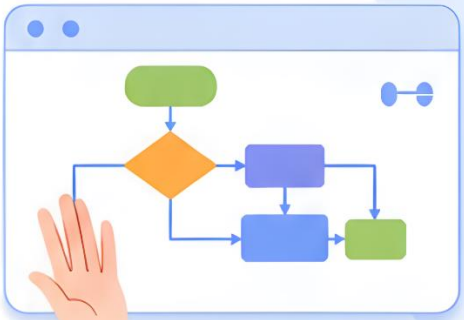
KELAS

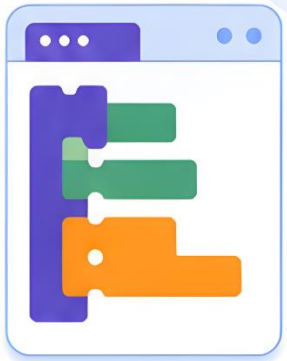
VII



MATERI

- Algoritma
- Jenis penyajian algoritma
- Algoritma untuk problem solving (Blockly Games)







DISUSUN OLEH

MUHAMMAD FAJRUL FAHMI

TAHUN AJARAN 2026/2027

A. INFORMASI UMUM

Nama	Muhammad Fajrul Fahmi
Asal Sekolah	SMP N 8 Malang
Fase / Kelas	D / VII
Mata Pelajaran	Informatika
Alokasi Waktu	1 Pertemuan (2 x 40 menit / 80 menit)

B. IDENTIFIKASI

Karakteristik Peserta Didik	1. Murid kelas 7 semester 1 yang telah memiliki pengalaman dasar menggunakan perangkat smartphone. 2. Memiliki tingkat pemahaman logika yang beragam, dari yang sudah terbiasa berpikir runtut hingga yang masih membutuhkan pendampingan dalam menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. 3. Cenderung lebih termotivasi jika pembelajaran dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari.
Kompetensi Awal	1. Peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan interaksi dasar dengan perangkat digital, seperti membuka dan menggunakan aplikasi atau browser. 2. Peserta didik pernah mengalami aktivitas yang memerlukan urutan langkah. 3. Peserta didik mampu membaca dan mengikuti instruksi sederhana yang diberikan oleh guru. 4. Peserta didik memiliki pengalaman dasar dalam bekerja sama dalam kelompok.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran	Memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep lembar kerja pengolah data dan menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil, dan mendisposisikan berpikir komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang; mampu menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau symbol dalam format pseudocode.

D. DESAIN PEMBELAJARAN

Materi	Algoritma, Jenis penyajian algortima, algoritma untuk problem solving (Blockly Games)
Moda Pembelajaran	Tatap Muka

Pendekatan Pembelajaran	Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)
Model Pembelajaran	Problem Based Learning (PBL)
Metode Pembelajaran	Diskusi, Tanya jawab, Praktik
Tujuan Pembelajaran	1. Murid mampu menjelaskan pengertian algoritma dan ciri-ciri algoritma yang baik. (C1) 2. Murid mampu menjelaskan hubungan antara berpikir komputasional dan algoritma dalam menyelesaikan masalah sederhana. (C2)
Materi Ajar, Media, Alat dan Bahan	1. File PDF Materi 2. Blockly Games Maze 3. Smartphone 4. Rubrik Penilaian
Sarana dan Prasarana	1. Internet 5. Smartphone 2. WhatsApp Group Kelas

E. URUTAN LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap	Kegiatan	Waktu
Pendahuluan	1. Guru memberikan salam, menyapa peserta didik, dan mengajak berdoa bersama.	15 Menit
	2. Guru mengabsensi peserta didik serta mengecek kesiapan belajar.	
	3. Guru memberikan motivasi dengan mengaitkan algoritma dengan aktivitas sehari-hari. (CTL: Constructivism)	
	4. Guru meminta peserta didik membuka WhatsApp Group kelas, kemudian mengunduh dan membuka file PDF yang berisi materi menggunakan smartphone masing-masing.	
	5. Guru meminta peserta didik membaca studi kasus pada materi, kemudian memberikan pertanyaan pemantik. a. Mengapa urutan langkah sangat penting dalam menyelesaikan suatu pekerjaan? b. Apa yang terjadi jika salah satu langkah dilakukan tidak sesuai urutan? c. Bagaimana komputer mengetahui urutan perintah yang harus dijalankan? (CTL: Questioning)	
	6. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.	
Inti	**Orientasi Peserta Didik pada Masalah (Orient Students to the Problem)**	55 Menit

	1. Guru mengarahkan peserta didik mengamati studi kasus pada yang diberikan mengenai aktivitas sehari-hari yang memiliki urutan langkah yang kurang tepat.	
	2. Peserta didik mengidentifikasi permasalahan pada studi kasus dan menjelaskan akibat apabila urutan langkah tidak dilakukan dengan benar. (CTL: Inquiry)	
	3. Guru menghubungkan hasil diskusi dengan konsep algoritma sebagai urutan langkah logis dalam menyelesaikan suatu masalah.	
	Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar (Organize Students for Learning)	
	4. Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok yang terdiri atas 2 orang. (CTL: Learning Community)	
	5. Guru mengarahkan peserta didik mempelajari materi pada file PDF mengenai pengertian algoritma, ciri-ciri algoritma yang baik, penyajian algoritma dalam bentuk narasi dan flowchart, serta hubungan algoritma dengan berpikir komputasional.	
	6. Peserta didik berdiskusi menyelesaikan tugas dengan menyusun algoritma dari studi kasus dalam bentuk narasi kemudian mengubahnya menjadi flowchart.	
	Membimbing Penyelidikan Individu dan Kelompok (Guide Individual and Group Investigation)	
	7. Guru memberikan penjelasan singkat untuk memperkuat konsep algoritma, ciri-ciri algoritma yang baik, penyajian algoritma dalam bentuk narasi dan flowchart, serta hubungan algoritma dengan berpikir komputasional. Guru memberikan contoh penyusunan algoritma menggunakan narasi dan flowchart berdasarkan studi kasus pada LKPD. (CTL: Modeling/Pemodelan)	
	8. Guru mengarahkan peserta didik membuka Blockly Games Maze melalui browser.	
	9. Peserta didik mengikuti Blockly Games Challenge secara berkelompok. Setiap kelompok berusaha menyelesaikan tantangan pada Blockly Games Maze dengan menerapkan algoritma yang telah disusun. Tidak ada kewajiban menyelesaikan seluruh level.	
	10. Peserta didik mengamati hasil eksekusi algoritma pada setiap level yang berhasil dikerjakan, kemudian memperbaiki urutan blok perintah apabila karakter belum mencapai tujuan. (CTL: Inquiry/Menemukan)	

	11. Guru membimbing kelompok yang mengalami kesulitan melalui pertanyaan penuntun. a. Perintah mana yang menyebabkan karakter belum mencapai tujuan? b. Apakah urutan langkah sudah sesuai? c. Bagaimana algoritma dapat dibuat lebih efektif? (CTL: Questioning/Bertanya)	
	Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya (Develop and Present the Work)	
	12. Setelah waktu Blockly Games Challenge berakhir, setiap kelompok melaporkan level terakhir.	
	13. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil penyusunan algoritma dalam bentuk narasi dan flowchart serta menjelaskan strategi yang digunakan untuk menyelesaikan tantangan pada Blockly Games. (CTL: Learning Community/Masyarakat Belajar)	
	14. Guru memberikan umpan balik, klarifikasi, dan penguatan terhadap hasil presentasi peserta didik.	
	Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah (Analyze and Evaluate the Problem-Solving Process)	
	15. Guru bersama peserta didik mendiskusikan hubungan antara algoritma, berpikir komputasional, dan penyelesaian masalah menggunakan Blockly Games maupun dalam kehidupan sehari-hari.	
	16. Peserta didik menyampaikan kesimpulan mengenai pengertian algoritma, ciri-ciri algoritma yang baik, penyajian algoritma dalam bentuk narasi dan flowchart, serta hubungan algoritma dengan berpikir komputasional. (CTL: Reflection/Refleksi)	
	17. Guru melakukan penilaian melalui observasi diskusi kelompok, hasil tugas, penyelesaian Blockly Games Challenge, dan presentasi kelompok. (CTL: Authentic Assessment/Penilaian Autentik)	
Penutup	1. Guru bersama peserta didik merangkum materi tentang pengertian algoritma, ciri-ciri algoritma yang baik, penyajian algoritma dalam bentuk narasi dan flowchart, serta penerapan algoritma dalam menyelesaikan masalah menggunakan Blockly Games.	10 Menit
	2. Guru memberikan apresiasi kepada kelompok atas kerja sama, keaktifan, dan usaha dalam menyelesaikan Blockly Games Challenge.	

	3. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dengan pertanyaan: “Bagaimana algoritma membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari maupun pada Blockly Games?”	
	4. Guru menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya.	
	5. Guru menutup pembelajaran dengan doa bersama.	

F. REFLEKSI

Jenis Refleksi	Pertanyaan Refleksi
Refleksi Guru	1. Apakah tujuan pembelajaran tentang algoritma dan berpikir komputasional telah tercapai?
	2. Berapa persentase peserta didik yang mampu menyusun algoritma dalam bentuk narasi dan flowchart dengan benar?
	3. Bagian pembelajaran mana yang paling sulit bagi peserta didik (menyusun algoritma narasi, membuat flowchart, atau menyelesaikan Blockly Games Challenge)?
	4. Strategi atau tindak lanjut apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran pada pertemuan berikutnya?
Refleksi Peserta Didik	1. Bagian pembelajaran apa yang paling mudah dan paling sulit bagi kamu?
	2. Apa kendala yang kamu alami saat menyusun algoritma atau mengikuti Blockly Games Challenge?
	3. Bagaimana cara kamu mengatasi kendala tersebut?
	4. Aktivitas apa yang paling kamu sukai selama pembelajaran hari ini?
	5. Setelah mengikuti pembelajaran, apa manfaat yang kamu peroleh tentang algoritma dalam kehidupan sehari-hari?

G. ASESMEN

Jenis Asesmen	Asesmen Formatif
Teknik Penilaian	Observasi, memantau partisipasi, kerja sama, dan kemandirian peserta didik saat diskusi kelompok dan permainan Blockly Games. Penilaian Kinerja, mengevaluasi hasil penyusunan algoritma (narasi dan flowchart) pada buku tugas serta penyelesaian tantangan Blockly Games Maze sesuai kriteria yang telah ditentukan.
Waktu Pelaksanaan	Sepanjang kegiatan inti (saat diskusi dan praktik berlangsung)
Perhitungan Nilai	(Skor kinerja / 20) × 100 (skor tertinggi rubrik = 20)
Tindak Lanjut	Peserta didik dengan nilai ≥ 75 mengikuti program pengayaan Peserta didik dengan nilai < 75 mengikuti program remedial

H. INSTRUMEN PENILAIAN

4. Rubrik Penilaian

No	Aspek Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
1	Algoritma Narasi	Urutan langkah disusun lengkap, logis, dan sesuai studi kasus	Urutan langkah disusun benar namun ada bagian kurang runtut	Urutan langkah kurang lengkap (2-3 kesalahan)	Tidak mampu menyusun algoritma narasi
2	Flowchart	Simbol flowchart digunakan tepat dan alur logika sesuai algoritma narasi	Simbol flowchart tepat namun alur kurang rapi	Simbol flowchart kurang tepat atau alur kurang sesuai	Tidak mampu membuat flowchart
3	Penyelesaian Blockly Games Maze	Menyelesaikan lebih dari 4 level (≥ 5 level) dengan urutan blok perintah yang benar, efektif, dan efisien.	Menyelesaikan 4 level dengan urutan blok perintah yang benar.	Menyelesaikan 2–3 level, namun masih terdapat beberapa kesalahan urutan blok perintah.	Menyelesaikan 0–1 level atau belum mampu menyelesaikan tantangan yang diberikan.
4	Kerja Sama Kelompok	Aktif berdiskusi, berbagi tugas, dan saling membantu dalam kelompok	Berdiskusi dan berkontribusi cukup aktif dalam kelompok	Kurang aktif berdiskusi dan berkontribusi dalam kelompok	Tidak berkontribusi dalam kerja kelompok
5	Presentasi Hasil	Menjelaskan algoritma dan strategi penyelesaian dengan jelas dan percaya diri	Menjelaskan algoritma dan strategi cukup jelas	Penjelasan kurang jelas atau kurang percaya diri	Tidak mampu menjelaskan hasil pekerjaan

5. Konversi Nilai

Total Skor	Nilai Akhir	Predikat	Keterangan
18 – 20	90 – 100	A	Sangat Baik
14 – 17	70 – 85	B	Baik
10 – 13	50 – 65	C	Cukup
5 – 9	25 – 45	D	Perlu Bimbingan

I. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

4. Pengayaan

Komponen	Uraian
Kegiatan	Peserta didik menyusun algoritma dan flowchart untuk permasalahan yang lebih kompleks, misalnya menyusun urutan langkah dengan banyak variasi atau menyelesaikan level lanjutan pada Blockly Games.
	Mengembangkan algoritma dengan mempertimbangkan alternatif langkah (percabangan sederhana).
	Mengeksplorasi level lanjutan pada Blockly Games
	Mempresentasikan hasil pekerjaan
Tujuan	Memperdalam pemahaman konsep algoritma dan berpikir komputasional
	Melatih kemampuan menyusun langkah penyelesaian masalah yang lebih kompleks
	Mempersiapkan peserta didik memahami konsep algoritma pemrograman lanjutan
Bentuk	Penugasan mandiri - Presentasi

1. Remedial

Komponen	Uraian
Program	Remedial
Kegiatan	Guru mengidentifikasi kesulitan peserta didik dalam menyusun algoritma atau flowchart
	Guru memberikan penjelasan ulang dan contoh penyusunan algoritma sederhana
	Peserta didik mengulang praktik menyusun algoritma dan menyelesaikan level dasar pada Blockly Games
	Peserta didik dibimbing oleh guru atau tutor sebaya - Hasil dinilai kembali dengan rubrik yang sama
Tujuan	Membantu peserta didik memahami konsep algoritma dengan benar
	Meningkatkan keterampilan dasar dalam menyusun urutan langkah logis
Bentuk	Pembelajaran ulang (klasikal/individual) - Tutor sebaya - Bimbingan perorangan

LAMPIRAN

1. Materi

Materi dapat diakses melalui file PDF yang dibagikan pada WhatsApp Group kelas.
https://drive.google.com/file/d/1mNz7wrAvH6ikk0WFcGQcmaT27HdBKojT/view?usp=sharing



2. Pretest dan Posttest

Link Pretest:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM6YB4dZUvedBCFfIN3IsSJAFDodz2qAEBIdoz6RvM1Y-izw/viewform?usp=publish-editor

Link Pretest:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejQK0sdms5xZ-red4RyJi2QwTfUpgmnyMcloekgMEiZjqSLg/viewform?usp=publish-editor

3. Bahan Bacaan Peserta Didik

- Guru dan peserta didik dapat mencari berbagai informasi dari media atau website resmi di bawah naungan Kemendikbudristek.
- Buku Panduan Siswa Informatika untuk SMP Kelas VII - Kurikulum Merdeka Tahun 2022.

4. Glosarium

Istilah	Definisi
Algoritma	Urutan langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah.
Flowchart	Diagram alir yang menggambarkan urutan langkah algoritma menggunakan simbol-simbol tertentu.
Blockly Games	Permainan edukatif berbasis blok yang digunakan untuk melatih logika pemrograman dan berpikir komputasional.
Berpikir Komputasional	Cara berpikir dalam menyelesaikan masalah dengan mengurai, mengenali pola, melakukan abstraksi, dan menyusun algoritma.
Maze	Tantangan pada Blockly Games berupa labirin yang harus diselesaikan karakter menggunakan urutan blok perintah.